

PRIMER EXAMEN PARCIAL

CONSIGNAS GENERALES:

Para la realización del presente examen contará con la máquina virtual utilizada en las clases de práctica. En la misma, en la carpeta “/home/administrador/Downloads/bbdd ejemplos” del perfil del usuario “Administrador” encontrará el archivo comprimido “test_db-master.zip”:

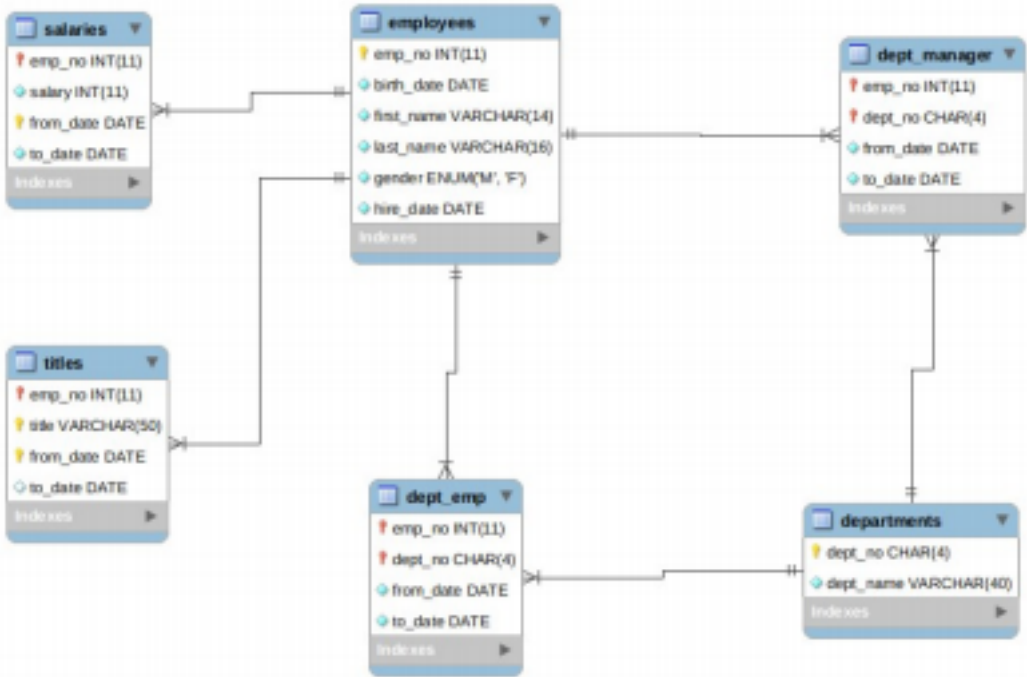
- descomprima el archivo
- abra una terminal de comandos en la carpeta “test_db-master” descomprimida
- ejecute el script de creación de la base de datos “employees” y carga de datos mediante:

```
mysql -u root -p < employees.sql
```

Si la ejecución fue exitosa deberá, luego de un máximo de dos minutos de tiempo, tener una salida similar a:

```
Enter password:
INFO
CREATING DATABASE STRUCTURE
INFO
storage engine: InnoDB
INFO
LOADING departments
INFO
LOADING employees
INFO
LOADING dept_emp
INFO
LOADING dept_manager
INFO
LOADING titles
INFO
LOADING salaries
data_load_time_diff
00:01:07
```

El siguiente es el esquema de la base de datos creada:



El diagrama corresponde a la base de datos del subsistema de administración de una empresa multinacional con cerca de 300000 empleados. De los empleados (employees) se registra el historial de salarios (salaries) y de cargos (titles) que va teniendo a lo largo de su carrera en la empresa. Cada empleado trabaja (dept_emp) en uno o más departamentos (departments) registrándose el período, y cada departamento es administrado (dept_manager) por un empleado, pero los administradores pueden ir cambiando con el tiempo, registrándose los períodos en que cumplieron esa función.

Nota: para los casos en que los datos de un registro son actuales, las fechas de finalización de un período (to_date) se especifican como “9999-01-01”

- Deberá responder los ejercicios subiendo a la actividad del examen en el aula virtual un script (archivo con extensión .sql) compuesto por el enunciado de cada ejercicio en forma de comentario y las correspondientes instrucciones de solución. **TENGA EN CUENTA EL TIEMPO LÍMITE PARA FINALIZAR EL EXAMEN (DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD EN EL AULA VIRTUAL).**
- Opcionalmente podrá subir un segundo archivo en formato de documento de texto compuesto por cada enunciado y la correspondiente captura de pantalla con el resultado de cada ejercicio.
- Si por alguna razón de fuerza mayor no pudiera realizar el examen en máquina, podrá resolverlo en papel, sacar fotos (que se vean bien) a las resoluciones en papel y subirlas a la actividad **ANTES DEL TIEMPO LÍMITE**. Deberá entregar además las resoluciones en papel al profesor.

EJERCICIOS:

1. (3 puntos) A partir del esquema de la base de datos “employees”, escriba las sentencias SQL necesarias para resolver los siguientes ítems:

1. Crear los triggers necesarios para:

1. Al asignar (insertar o actualizar) un gerente a un departamento, controle que el empleado trabaje actualmente en ese departamento, emitiendo un error en caso contrario.
2. Cuando a un empleado se le asigna un nuevo salario, si tenía otro actualmente se debe actualizar la fecha hasta (to_date) a la fecha a partir de la cual entra en vigencia el nuevo salario.

2. Crear un procedimiento almacenado que, dado el número de un departamento, liste los nombres, apellidos y salarios actuales de los empleados que trabajan en él, ordenados de manera decreciente por monto de salario.

2. (4 puntos):

a) Escriba las **sentencias SQL** correspondientes utilizando las **cláusulas** y **parámetros** que considere necesarios para responder de la manera más adecuada a las siguientes consignas:

i. Crear un índice que permita optimizar búsquedas de los empleados por apellido y nombre;

```
CREATE INDEX ix_ayn ON employees(last_name,first_name);
```

ii. Crear o modificar los esquemas de tablas necesarios especificando las restricciones de clave (primarias, candidatas), clave foránea (y manejo de integridad referencial), dominio, campos no nulos, y demás opciones que correspondan para capturar la semántica de los siguientes requerimientos:

1. Es necesario registrar el domicilio completo de los empleados: calle, número, ciudad, provincia, país.

```
ALTER TABLE employees ADD COLUMN (street VARCHAR(20) NOT NULL, number TINYINT UNSIGNED NOT NULL, city VARCHAR(30) NOT NULL, country VARCHAR(20) NOT NULL);
```

2. Se decide diferenciar a los empleados entre “especialistas” (se debe registrar la especialidad y los años de experiencia) y los “de carrera administrativa” (se registra un resumen de su historial desde cuando ingresó). En un DER esto corresponde a una jerarquía de clases.

```
CREATE TABLE specialist (
    spec_id INT NOT NULL,
    speciality VARCHAR(20) NOT NULL,
    exp_years TINYINT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (spec_id),
    FOREIGN KEY (spec_id) REFERENCES employees(emp_no));
```

```
CREATE TABLE administrative (
    adm_id INT NOT NULL,
```

```
resume TEXT,  
PRIMARY KEY (adm_id),  
FOREIGN KEY (adm_id) REFERENCES employees(emp_no));
```

b) Realizar las siguientes acciones de LMD, **comentando** previamente si es necesario tener en cuenta alguna **consideración** o realizar **acciones adicionales** (escriba las sentencias SQL que las ejecutan):

- i. Registrar un nuevo empleado con los siguientes datos: **NOMBRE (first_name) Y APELLIDO (last_name)**: “Julio García”, **fecha de nacimiento** (birth_date) 08/10/1990, **género** (gender) masculino (M) y **fecha de contratación** (hire_date) el día de hoy; el código de empleado (emp_no) debe ser el siguiente al último registrado. El nuevo empleado trabaja en el departamento “Finance” y tiene un salario de 65000.

Inicialmente debemos configurar la columna emp_no como auto incremental:

```
mysql> SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)  
  
mysql> ALTER TABLE employees MODIFY emp_no INT NOT NULL AUTO_INCREMENT;  
Query OK, 0 rows affected (0.60 sec)  
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
INSERT INTO employees (birth_date, first_name, last_name, gender, hire_date,  
street, number, city, country) VALUES ('1990-10-08', 'Julio', 'Garcia', 'M',  
curdate(), 'Santa M. de Oro', 125, 'Resistencia', 'Argentina');
```

El empleado es un empleado especialista en finanzas, por lo que debemos agregarlo a la tabla de especialistas:

```
INSERT INTO specialist (spec_id, speciality, exp_years) VALUES ((SELECT emp_no  
FROM employees WHERE first_name='Julio' AND last_name='Garcia'), 'Finance',  
0);
```

Además debemos insertar los datos del empleado dentro de la tabla dept_emp:

```
INSERT INTO dept_emp VALUES ((SELECT emp_no FROM employees WHERE  
first_name='Julio' AND last_name='Garcia'), (SELECT dept_no FROM departments  
WHERE dept_name='Finance'), curdate(), DATE_ADD(curdate(), INTERVAL 5 YEAR));
```

Y tenemos que agregar una nueva entrada a salary:

```
INSERT INTO salaries VALUES ((SELECT emp_no FROM employees WHERE  
first_name='Julio' AND last_name='Garcia'), 65000, curdate(),  
DATE_ADD(curdate(), INTERVAL 5 YEAR));
```

- ii. El gerente de “Finance” se jubila, por lo que para reemplazarlo se designa temporalmente a Julio García;

Como Julio García es temporal, colocaremos su tiempo de gerencia hasta dentro de un año:

```
INSERT INTO dept_manager VALUES ((SELECT emp_no FROM employees WHERE  
first_name='Julio' AND last_name='Garcia'), (SELECT dept_no FROM departments  
WHERE dept_name='Finance'), curdate(), DATE_ADD(curdate(), INTERVAL 1 YEAR));
```

- iii. Eliminar de la base de datos los empleados nacidos entre enero y febrero de 1953;

```
DELETE FROM employees  
WHERE YEAR(birth_date)=1953 AND MONTH(birth_date) BETWEEN 01 AND 02;
```

3) (3 puntos) Con los datos de la base de datos “employees” responder:

- a) Crear una vista que muestre el nombre de los gerentes, el nombre de los departamentos y la cantidad de empleados que trabajan en ellos, para los departamentos donde trabajen los empleados con los sueldos más bajos.
- b) Averiguar si hay algún empleado que ha administrado todos los departamentos.
- c) Averiguar el nombre de los empleados para los que su sueldo es mayor al promedio de todos los sueldos.